

多复变

授课老师: 陈伯勇

2021 年秋

目 录

第 1 章 全纯函数	1
1.1 定义, 基本性质	1
1.1.1 复欧式空间	1
1.1.2 全纯函数	2
1.1.3 Cauchy 积分公式	4
1.1.4 Hartogs 延拓现象	8
1.2 全纯映射	10
1.3 零点和极点	18
第 2 章 多次调和函数 (plurisubharmonic)	27
2.1 上半连续函数	27
2.2 次调和函数	27
2.3 多次调和函数	27
2.4 多次调和函数的应用	27
第 3 章 拟凸域	28
第 4 章 全纯凸域, 全纯域	29
附录 A 代码	30
A.1 代码环境	30
致谢	31

导引

1. 研究对象: 全纯函数, 全纯映射的分析与几何
2. 源头: 椭圆函数的研究 (Riemann, Weierstrass, Poincaré)
3. 奠基人: Weierstrass, Poincaré
4. 本质现象:
 - (a) Hartogs 延拓现象
 - (b) Poincaré 定理
 - (c) Fatou-Bieberbach: $\mathbb{C}^2 \xrightarrow{F \text{ 双全纯}} F(\mathbb{C}^2) \subset \mathbb{C}^2, \mathbb{C}^2 \setminus F(\mathbb{C}^2) \text{ 有内点.}$
5. 拟凸性 (Levi), 多次调和函数 (Oka, Lelong)
6. Levi 问题: 全纯域 $\iff$ 拟凸性. $\Rightarrow$ 平凡, Oka 解决反向问题. (春宵十话)
7. 代数拓扑的引入 (层 + 上同调), Cartan-Serre
8. PDE ($\bar{\partial}$ -方程的 L^2 -估计)
9. 非线性方法的引入 (复 Mongé-Ampère 算子)
10. Bergman 核. Bergman 度量, Kobayashi 度量.

References:

- 1) Hörmander
- 2) Krantz SCV
- 3) 涂振汉
- 4) 张锦豪

第 1 章 全纯函数

1.1 定义, 基本性质

1.1.1 复欧式空间

定义 1.1 (复欧式空间) $\mathbb{R}^{2n}$ - $2n$ 维实欧式空间, $x = (x_1, \dots, x_{2n})$. 令 $z_\nu = x_\nu + ix_{n+\nu}$, $1 \leq \nu \leq n$. 令 $z = (z_1, \dots, z_n)$. 称 $(\mathbb{R}^{2n}, z)$ 为复欧式空间, 记为 $\mathbb{C}^n$.

1. $z, w \in \mathbb{C}^n, \alpha, \beta \in \mathbb{C}, \alpha z + \beta w = (\alpha z_1 + \beta w_1, \dots, \alpha z_n + \beta w_n)$.
2. 复内积: $\langle z, w \rangle = \sum_{\nu=1}^n z_\nu \bar{w}_\nu, |z| = \sqrt{\langle z, z \rangle}$
3. $\Re(z_\nu \cdot \bar{w}_\nu) = x_\nu u_\nu + x_{n+\nu} u_{n+\nu}, \Rightarrow \Re(\langle z, w \rangle)$ 即为实内积.

定义 1.2 (超球) $B(c, r) := \{z \in \mathbb{C}^n \mid |z - c| < r\}$.

定义 1.3 (多圆柱) $P(c, r) := \{z \in \mathbb{C}^n \mid |z_\nu - c_\nu| < r, 1 \leq \nu \leq n\} = \prod_{\nu=1}^n \Delta(c_\nu, r)$. 其中, Δ 为圆盘.

$\mathbb{R}^{2n} \rightarrow \mathbb{C}^n, x \mapsto (z, \bar{z})$ 为一一对应, 故所有的函数 $f(x)$ 可以写成 $f(z, \bar{z})$ 的形式, 简单起见, 记为 $f(z)$.

定义 1.4 设 $f \in C^1$, 定义

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial z_\nu} &:= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x_\nu} + \frac{1}{i} \frac{\partial f}{\partial x_{n+\nu}} \right) \\ \frac{\partial f}{\partial \bar{z}_\nu} &:= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x_\nu} - \frac{1}{i} \frac{\partial f}{\partial x_{n+\nu}} \right)\end{aligned}$$

复合函数求导: $F = (f_1, \dots, f_m)$,

$$\begin{aligned}\frac{\partial g \circ F}{\partial z_\nu} &= \sum_{j=1}^n \frac{\partial g}{\partial w_j} \frac{\partial f^j}{\partial z_\nu} + \frac{\partial g}{\partial \bar{w}_j} \frac{\partial \bar{f}^j}{\partial z_\nu} \\ \frac{\partial g \circ F}{\partial \bar{z}_\nu} &= \sum_{j=1}^n \frac{\partial g}{\partial w_j} \frac{\partial f^j}{\partial \bar{z}_\nu} + \frac{\partial g}{\partial \bar{w}_j} \frac{\partial \bar{f}^j}{\partial \bar{z}_\nu}\end{aligned}$$

设 $f = u + iv$, 则

$$\begin{aligned}
 df &= du + idv \\
 &= \sum_{v=1}^{2n} \frac{\partial u}{\partial x_v} dx_v + i \sum_{v=1}^{2n} \frac{\partial v}{\partial x_v} dx_v \\
 &= \dots \\
 &= \sum_{v=1}^n \frac{\partial f}{\partial z_v} dz_v + \sum_{v=1}^n \frac{\partial f}{\partial \bar{z}_v} d\bar{z}_v \\
 &:= \underset{(1,0)}{\partial} f + \underset{(0,1)}{\bar{\partial}} f.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 d^2 f &= d\left(\sum_v \frac{\partial f}{\partial x_v} dx_v\right) \\
 &= \sum_{v,\mu} \frac{\partial^2 f}{\partial x_v \partial x_\mu} dx_\mu \wedge dx_v \\
 &= \sum_{\mu < v} + \sum_{\mu > v} \\
 &= 0.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 0 = d^2 &= (\partial + \bar{\partial})^2 \\
 &= \underbrace{\partial^2}_{(2,0)} + \underbrace{\partial \bar{\partial}}_{(1,1)} + \underbrace{\bar{\partial} \partial}_{(1,1)} + \underbrace{\bar{\partial}^2}_{(0,2)}
 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \partial^2 = \bar{\partial}^2 = 0, \partial \bar{\partial} + \bar{\partial} \partial = 0.$$

1.1.2 全纯函数

定义 1.5 设 $U \subset \mathbb{C}^n$ 为开集, 若

- 1) $f \in C(U)$;
- 2) f 关于每个分量 $z_1, \dots, z_n$ 分别全纯,

那么称 f 为 U 上的全纯函数, 记为 $f \in \mathcal{O}(U)$. (← 为了纪念 Oka).

注 1.1

$$\begin{aligned}
 f \in \mathcal{O}(U) &\iff \frac{\partial f}{\partial \bar{z}_v} = 0, \quad \forall v = 1, \dots, n \\
 &\iff \bar{\partial} f = 0
 \end{aligned}$$

$\updownarrow$

Cauchy-Riemann 方程

h 原理, 整体性; 幂级数: 局部性

例 1.1

$$\begin{cases} \Delta u = 0 \\ \Delta v = 0 \end{cases}, \text{ but } \Delta(uv) \neq 0.$$

性质 1.1 1. $f, g \in \mathcal{O}(U) \Rightarrow f \pm g \in \mathcal{O}(U), fg \in \mathcal{O}(U);$

2. 全纯函数的复合也是全纯的.

例 1.2 $p(z) := \sum_{|\alpha| \leq m} c_\alpha z^\alpha = \sum_{|\alpha| \leq m} c_{\alpha_1 \dots \alpha_n} z_1^{\alpha_1} \dots z_n^{\alpha_n} \in \mathcal{O}(\mathbb{C}^n).$
 $e^{p(z)}, \sin(p(z)) \in \mathcal{O}(\mathbb{C}^n).$

定理 1.1 (Osgood) $f \in L_{loc}^\infty(U)$ 且 $\bar{\partial}f = 0 \Rightarrow f \in \mathcal{O}(U).$ 证明 只要证 $f \in C(U)$. 设 $P(w, r) \subset\subset U, |f| \leq M$ 于 $P(w, r)$.

$$\begin{aligned} f(z) - f(w) &= f(z_1, \dots, z_n) - f(w_1, z_2, \dots, z_n) \\ &\quad + f(w_1, z_2, \dots, z_n) - f(w_1, w_2, z_3, \dots, z_n) \\ &\quad \dots \\ &\quad + f(w_1, \dots, w_{n-1}, z_n) - f(w_1, \dots, w_n). \end{aligned}$$

由 Schwarz 引理,

$$|f(w_1, \dots, w_v, z_{v+1}, \dots, z_n) - f(w_1, \dots, w_{v+1}, z_{v+2}, \dots, z_n)| \leq \frac{2M}{r} |z_{v+1} - w_{v+1}|.$$

Schwarz 引理: $f \in \mathcal{O}(\Delta), |f| \leq 1, f(0) = 0 \Rightarrow |f(z)| \leq |z|.$

作共形映射 $h: \Delta \rightarrow \Delta(w_{v+1}, r), \zeta \mapsto w_{v+1} + r\zeta$. 作

$$F(\zeta) := \frac{1}{2M} [f(w_1, \dots, w_v, h(\zeta), z_{v+2}, \dots, z_n) - f(w_1, \dots, w_v, h(0), z_{v+2}, \dots, z_n)],$$

 $\Rightarrow |F(\zeta)| \leq 1, F(0) = 0$. 取 $\zeta = \frac{1}{r}(z_{v+1} - w_{v+1})$. ■
定理 1.2 (Hartogs (← 被纳粹逼自杀)) 若 f 关于各个分量分别全纯, 则 $f \in \mathcal{O}(U)$.

例 1.3 $f(x_1, x_2) = \begin{cases} \frac{x_1 x_2}{x_1^2 + x_2^2} & (x_1, x_2) \neq 0 \\ 0 & (x_1, x_2) = 0 \end{cases}$ 关于各个分量解析, 但是 $f \notin C(\mathbb{R}^2)$.

定理 1.3 (最大模定理) $\Omega \in \mathbb{C}^n$ 区域, $f \neq \text{const.} \Rightarrow f$ 不能在 Ω 内部取到最大模.证明 $E := \{x \in \Omega \mid |f(x)| = \max_{\Omega} |f|\}$, 利用连通性 $\Rightarrow E = \emptyset$ or Ω . ■

1.1.3 Cauchy 积分公式

$$P(c, r) = \prod_j \Delta(c_j, r_j)$$

$T := \prod_j \partial \Delta(c_j, r_j)$ 为 P 的特征边界.

设 $f \in \mathcal{O}(P(c, r)) \cap C(\overline{P(c, r)})$, 则

$$f(z) = \frac{1}{(2\pi i)^n} \int_T \frac{f(\xi)}{\xi - z} d\xi$$

$$f^\alpha(z) = \frac{\alpha!}{(2\pi i)^n} \int_T \frac{f(\xi)}{(\xi - z)^{\alpha+1}} d\xi$$

证明 ...

性质 1.2 设 $f \in \mathcal{O}(P(c, r))$.

1. $f^\alpha \in \mathcal{O}(P(c, r))$.
2. Cauchy 不等式: $f^\alpha(c) \leq \frac{\alpha!}{r^\alpha} \max |f|$.
3. If $f \in C(\overline{P(c, r)})$, $\max_{P(c, r)} |f| = \max_T |f|$.

定义 1.6 设 $\Omega \subset \mathbb{C}^n$ 为一个有界区域, 称满足

$$\max_E |f| = \max_{\overline{\Omega}} |f|$$

的最小闭子集 $E \subset \partial\Omega$ 为 Ω 的 Shilov 边界. ([← Banach 代数中的重要概念.](#))

例 1.4 球的 Shilov 边界为球面.

证明 考虑单位球 B^n , 设 $\zeta \in \partial B^n, z \in B^n$.

令 $f(z) = e^{\langle z, \zeta \rangle} \in \mathcal{O}(\mathbb{C}^n)$. ■

例 1.5 $P(c, r)$ 的 Shilov 边界为 T .

证明 取外接球. ■

定理 1.4 (Weierstrass) $\{f_j\} \in \mathcal{O}(\Omega)$ 且 $f_j \xrightarrow{\text{内闭一致}} f$,

$\Rightarrow f \in \mathcal{O}(\Omega)$, 且 $f_j^\alpha \xrightarrow{\text{内闭一致}} f^\alpha$

证明 ...

定理 1.5 (Montel) 设 $\mathcal{F} \in \mathcal{O}(\Omega)$ 内闭一致有界.

$\Rightarrow \forall \{f_j\} \subset \mathcal{F}, \exists$ 内闭匀敛的子列.

证明 根据 Arzela-Ascoli, 只需证 $\mathcal{F}$ 在 $\forall$ 紧子集上等度连续.

紧集由有限个多圆柱覆盖.

利用 Osgood 定理. ■

定理 1.6 (Liouville) $f \in \mathcal{O}(\mathbb{C}^n) \cap L^\infty(\mathbb{C}^n)$.

$\Rightarrow f = \text{const.}$

证明 方法一: 单复变 Liouville 定理;

方法二: Cauchy 积分公式. ■

解析性 (幂级数展开):

$f \in \mathcal{O}(P(c, r)) \cap C(\overline{P(c, r)})$,

$\Rightarrow \forall z \in P(c, r)$:

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{(2\pi i)^n} \int_{T(c, r)} \frac{f(\xi)}{\xi - z} d\xi \\ &= \frac{1}{(2\pi i)^n} \int_T \frac{f(\xi)}{(\xi_1 - z_1) \cdots (\xi_n - z_n)} d\xi_1 \cdots d\xi_n \\ &= \frac{1}{(2\pi i)^n} \int_T \frac{f(\xi)}{(\xi - c) \left(1 - \frac{z-c}{\xi-c}\right)} d\xi \\ &= \sum_{\alpha} \frac{f^\alpha(c)}{\alpha!} (z - c)^\alpha \end{aligned}$$

由 Cauchy 不等式 $\Rightarrow$ 级数内闭匀敛. (注: $\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots, \forall |x| < 1$.)

定理 1.7 (唯一性) $\Omega \in \mathbb{C}^n$ 区域, $f \in \mathcal{O}(\Omega)$.

若存在非空开集 $U \in \Omega$ s.t. $f|_U = 0 \Rightarrow f \equiv 0 \quad \Omega$.

证明 $E := \{z \in \Omega | f^\alpha(z) = 0, \forall \alpha\}$ 为闭集. 只要证 E 为开集.(幂级数展开.) ■

注 1.2 许多椭圆方程的解也满足唯一性.

例 1.6 $P(0, 1)$: 单位多圆柱. $E := \{z \in P(0, 1) | \text{Im}(z_j) = 0, \forall j\}$.

设 $f \in \mathcal{O}(P(0, 1))$, 则

$$f(z) = \sum_{\alpha} c_{\alpha} z^{\alpha}.$$

令 $x = \Re(z) \Rightarrow f(x) = \sum_{\alpha} c_{\alpha} x^{\alpha}$. 若 $f|_E = 0, \Rightarrow f \equiv 0$ 于 $P(0, 1)$. 此时 $\dim_{\mathbb{R}} E = n$.

定义 1.7 称 $A \in \Omega$ 为一个唯一性集, 若 $f|_A = 0 \Rightarrow f \equiv 0 \quad \forall f \in \mathcal{O}(\Omega)$.

定理 1.8 (Vitali) $A \in \Omega$ 唯一性集, $\{f_{\nu}\} \subset \mathcal{O}(\Omega)$ 内闭一致有界, 且 f_{ν} 在 A 上点态收敛.

$\Rightarrow f_{\nu}$ 内闭匀敛.

证明 假设存在紧集 $K \subset \Omega$, 子列 $\{\nu_k\}, \{\mu_k\}, \{z_k\} \subset K$ and $\delta > 0$, s.t.

$$|f_{\nu_k}(z_k) - f_{\mu_k}(z_k)| \geq \delta \quad \forall k.$$

由 Montel 定理, 存在 $\{\nu_k\}, \{\mu_k\}$ 子列, (仍记为 $\{\nu_k\}, \{\mu_k\}$), s.t.

$$f_{\nu_k} \rightarrow f, f_{\mu_k} \rightarrow g \in \mathcal{O}(\Omega).$$

另外, 由 Bolzano-Weierstrass 定理, 存在 $\{z_k\}$ 子列 (仍记为 $\{z_k\}$), s.t.

$$z_k \rightarrow z_0.$$

因为

$$|f_{\mu_k}(z_k) - f_{\mu_k}(z_0)| \leq M|z_k - z_0|$$

$$|f_{\nu_k}(z_k) - f_{\nu_k}(z_0)| \leq M|z_k - z_0|$$

(由 Osgood 证明). ■

定义 1.8 $\Omega \subset \mathbb{C}^n$ 区域. 若 $\forall z \in \Omega, \forall \xi \in \partial\Delta$, 有 $\xi \cdot z \in \Omega$, 则称 Ω 为一个圆形域.

若进一步, $\forall z \in \Omega, \forall \xi \in \bar{\Delta}$, 有 $\xi \cdot z \in \Omega$, 则称 Ω 为一个完备圆形域.

若 $\forall z \in \Omega, \forall \xi_1, \dots, \xi_n \in \partial\Delta$, 有 $(\xi_1 \cdot z_1, \dots, \xi_n \cdot z_n) \in \Omega$, 则称 Ω 为一个 Reinhardt 域.

若 $\forall z \in \Omega, \forall \xi_1, \dots, \xi_n \in \bar{\Delta}$, 有 $(\xi_1 \cdot z_1, \dots, \xi_n \cdot z_n) \in \Omega$, 则称 Ω 为一个完备 Reinhardt 域.

注 1.3 Reinhardt 域 $\Rightarrow$ 圆形域.

例 1.7 1). $\{z : |z| < r\}, \{z : z_j < |r_j|, 1 \leq j \leq n\} \Rightarrow$ Reinhardt 域.

2). $\{(z_1, z_2) : |z_1|^2 + \frac{1}{|z_2|^2} < 1\} \Rightarrow$ Reinhardt 域, 非完备.

3). $\{(z_1, z_2) : |z_1^2 + z_2 z_1 + z_2^2| < 1\} \Rightarrow$ 完备圆形, 非 Reinhardt.

定理 1.9 (H.Cartan) 完备圆形域上的全纯函数可以展开为内闭匀敛的幂级数.

证明 $\exists P(0, r) \subset \subset \Omega$, s.t.

$$\begin{aligned} f(z) &= \sum_{j=0}^{\infty} \sum_{|\alpha|=j} c_{\alpha} z^{\alpha} \\ &:= \sum_{j=0}^{\infty} P_j(z) \end{aligned}$$

$w \in \Omega$, $f(\xi \cdot w)$ 为 $\xi \in \bar{\Delta}$ 上的全纯函数,

$$\Rightarrow f(\xi w) = \sum_{j=0}^{\infty} c_j(w) \xi^j.$$

当 $|\xi| \ll 1$ 时, $\xi w \in P(0, r)$,

$$\Rightarrow P_j(w) = c_j(w)$$

$$\Rightarrow f(w) = \sum_{j=0}^{\infty} P_j(w)$$

$$\Rightarrow f \text{ 点态收敛于 } \Omega.$$

设 $K \subset \Omega$ 紧集,

$$K' := \bar{\Delta} \cdot K = \{\xi z : \xi \in \bar{\Delta}, z \in K\}.$$

则 K' 为紧集, 且 $K \subset K'$. 取 $\delta < 1$ 及紧集 $K' \subset K'_\delta \subset \Omega$, s.t. $\frac{\eta}{\delta} \cdot w \in K'_\delta$, $\forall \eta \in \bar{\Delta}, w \in K$.

$$f\left(\frac{\eta}{\delta} \cdot w\right) = \sum \frac{P_j(w)}{\delta^j} \eta^j, \quad \eta \in \bar{\Delta}$$

$$\stackrel{\text{Cauchy 不等式}}{\Rightarrow} \left| \frac{P_j(w)}{\delta^j} \right| \leq \max_{K'_\delta} |f| = C_\delta.$$

Using $\left| \sum_{j=0}^{\infty} P_j(w) \right| \leq C_\delta \frac{1}{1-\delta}$. (?) ■

定理 1.10 Reinhardt 域上的全纯函数可以展开为内闭匀敛的 Laurent 级数.

证明 固定 $w \in \Omega \setminus \{z_1 \cdots z_n = 0\}$. 则存在 $\delta > 0$, s.t.

$$A(w, \delta) := \prod_{j=1}^n \{z_j : 0 < |w_j| - \delta < |z_j| < |w_j| + \delta\} \subset \subset \Omega. \quad (\text{Reinhardt 性质})$$

依次利用单变量 Laurent 级数展开

$$f(z) = \sum_{\alpha \in \mathbb{Z}^n} c_\alpha(w) z^\alpha,$$

其中, $c_\alpha = \frac{1}{(2\pi i)^n} \int_{\prod_{j=1}^n \partial \Delta(0, |w_j|)} \frac{f(\xi)}{\xi^{\alpha+1}} d\xi$.

设 $w' \in \Omega \setminus \{z_1 \cdots z_n = 0\}$ 另一点.

$\Rightarrow c_\alpha(w) = c_\alpha(w')$ 与 $A(w, \delta) \cap A(w', \delta')$

$\Rightarrow c_\alpha$ 局部为常数.

$\because c_\alpha(w)$ 连续且 $\Omega \setminus \{z_1 \cdots z_n = 0\}$ 连通, (练习)

$\therefore c_\alpha(w) \equiv c_\alpha$. ■

1.1.4 Hartogs 延拓现象

Ω 区域, $a \in \partial\Omega$.

$f(z) = \frac{1}{z-a} \in \mathcal{O}(\Omega)$, 但 f 不能延拓过 a .

例 1.8 (Hartogs) 设 $0 < r_1, r_2 < 1$, $\Omega := (\Delta_{r_1} \times \Delta) \cup (\Delta \times \Delta \setminus \bar{\Delta}_{r_2}) \subset \mathbb{C}^2$.

$\Rightarrow \forall f \in \mathcal{O}(\Omega)$ 可全纯延拓到 Δ^2 .

证明 令 $r_2 < r_3 < 1$, 对于 $(z_1, z_2) \in \Delta \times \Delta_{r_3}$, 令

$$F(z_1, z_2) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\xi|=r_3} \frac{f(z_1, \xi)}{\xi - z_2} d\xi,$$

$\Rightarrow F \in \mathcal{O}(\Delta \times \Delta_{r_3})$, 且 $F = f$ 于 $\Delta_{r_1} \times \Delta_{r_3}$. 由唯一性定理 $\Rightarrow F$ 为 f 在 $\Delta \times \Delta_{r_3}$ 上的全纯延拓. ■

定理 1.11 (Hartogs 延拓定理) Ω 区域, $n \geq 2$. $K \subset \Omega$ 紧集且 $\Omega \setminus K$ 连通.

$\Rightarrow \forall f \in \mathcal{O}(\Omega \setminus K)$ 可全纯延拓到 Ω .

预备知识:

设 $\Omega \subset \mathbb{C}^n$ 为一区域, $v_1, \dots, v_n$ 为 Ω 上 n 个函数. 称

$$\frac{\partial u}{\partial \bar{z}_j} = v_j, \quad \forall j = 1, \dots, n$$

为非齐次 Cauchy-Riemann 方程.

令 $v := \sum_j v_j d\bar{z}_j$ 为一 $(0, 1)$ 形式. 则

$$\bar{\partial}u = v,$$

$\therefore \bar{\partial}^2 u = 0, \Rightarrow$ 方程有解的必要条件为 $\bar{\partial}v = 0$.

练习 1.1 $\bar{\partial}v = 0 \iff \frac{\partial v_j}{\partial \bar{z}_k} = \frac{\partial v_k}{\partial \bar{z}_j}$.

引理 1.1 ($\bar{\partial}$ -Poincare 引理) $n \geq 2$, $v: \mathbb{C}^n$ 中 C^∞ -(0, 1) 形式且具有紧支集, $\bar{\partial}v = 0$.

$\Rightarrow \exists u \in C_0^\infty(\mathbb{C}^n)$, s.t. $\bar{\partial}u = v$, 且 u 在 $\mathbb{C}^n \setminus \text{supp}(v)$ 的无界连通分支上 $\equiv 0$.

证明 (Hartogs 延拓定理) 取区域 $\Omega' \subset \subset \Omega$, $K \subset \Omega'$. 取 $\chi = C_0^\infty(\Omega')$, $\chi \equiv 1$ 于 K 的某个领域.

设 $f \in \mathcal{O}(\Omega \setminus K)$. 令

$$v = \begin{cases} \bar{\partial}((1 - \chi)f) & \Omega \setminus K \\ 0 & K \cup (\mathbb{C}^n \setminus \Omega) \end{cases}$$

则 v 为 $\mathbb{C}^n$ 中 C^∞ -(0,1) 形式且具有紧支集.

$$\Rightarrow \bar{\partial}u = v.$$

$$\text{令 } F := (1 - \chi)f - u \in C^\infty(\Omega), \bar{\partial}F = v - \bar{\partial}u = 0 \quad \Omega.$$

$$\Rightarrow F \in \mathcal{O}(\Omega).$$

在 $\Omega \setminus \Omega'$ 上, $u = 0, \chi = 0. (\bar{\partial}f = 0 \Rightarrow \text{supp}(v) \subset \text{supp}(\chi) \subset \Omega'.)$

$$\Rightarrow F = f \text{ 于 } \Omega \setminus \Omega'.$$

由唯一性定理, $\Rightarrow F = f$ 于 $\Omega \setminus K$. ■

引理 1.2 设 $v = g d\bar{z}, g \in C_0^\infty(\mathbb{C})$. 令 $u(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\mathbb{C}} \frac{g(\xi)}{\xi - z} d\xi \wedge d\bar{\xi}$.

则 $u \in C^\infty(\mathbb{C})$ 且 $\bar{\partial}u = v$.

证明 令 $\xi = z + re^{i\theta}$.

$$\Rightarrow d\xi \wedge d\bar{\xi} = -2irdr \wedge d\theta \quad (d\xi = e^{i\theta}dr + rie^{i\theta}d\theta, d\bar{\xi} = e^{-i\theta}dr - rie^{-i\theta}d\theta)$$

$$\Rightarrow u(z) = -\frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \int_0^{2\pi} g(z + re^{i\theta}) e^{-i\theta} dr d\theta$$

$$\Rightarrow u \in C^\infty(\mathbb{C})$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \quad \frac{\partial u}{\partial \bar{z}} &= -\frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \int_0^{2\pi} \frac{\partial g}{\partial \bar{z}}(z + re^{i\theta}) dr d\theta \\ &\stackrel{\xi=re^{i\theta}}{=} \frac{1}{2\pi i} \int_{\mathbb{C}} \frac{\partial g(z + \xi)}{\partial \bar{z}} \frac{1}{\xi} d\xi \wedge d\bar{\xi} \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\mathbb{C}} \frac{\partial g(z + \xi)}{\partial \bar{\xi}} \frac{1}{\xi} d\xi \wedge d\bar{\xi} \\ &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{2\pi i} \int_{\mathbb{C} \setminus \bar{D}_\epsilon} \frac{\partial g(z + \xi)}{\partial \bar{\xi}} \frac{d\xi \wedge d\bar{\xi}}{\xi} \\ &= -\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{2\pi i} \int_{\mathbb{C} \setminus \bar{D}_\epsilon} d_\xi \left(\frac{g(z + \xi)}{\xi} d\xi \right) \\ &\stackrel{\text{Stokes}}{=} -\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial \bar{D}_\epsilon} \frac{g(z + \xi)}{\xi} d\xi \quad (\text{令 } \xi = \epsilon e^{i\theta}) \\ &= g(z). \end{aligned}$$
■

证明 ($\bar{\partial}$ -Poincaré 引理) 设 $v := \sum v_j d\bar{z}_j$. 则令 $z' = (z_2, \dots, z_n)$,

$$u(z) := \frac{1}{2\pi i} \int_{\mathbb{C}} \frac{v_1(\xi, z')}{\xi - z_1} d\xi \wedge d\bar{\xi}.$$

利用极坐标 $\Rightarrow u \in C^\infty(\mathbb{C}^n)$.

$$\text{由引理1.2} \Rightarrow \frac{\partial u}{\partial \bar{z}_1} = v_1.$$

对于 $j \geq 2$,

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial u}{\partial \bar{z}_j} &= \frac{\partial}{\partial \bar{z}_j} \left(\frac{1}{2\pi i} \int_{\mathbb{C}} \frac{v_1(z_1 + \xi, z')}{\xi} d\xi \wedge d\bar{\xi} \right) \\
 &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\mathbb{C}} \frac{\partial v_1}{\partial \bar{z}_j}(z_1 + \xi, z') \frac{d\xi \wedge d\bar{\xi}}{\xi} \\
 &\stackrel{\text{由相容性条件}}{=} \frac{1}{2\pi i} \int_{\mathbb{C}} \frac{\partial v_j}{\partial \bar{z}_1}(z_1 + \xi, z') \frac{d\xi \wedge d\bar{\xi}}{\xi} \\
 &= \frac{\partial}{\partial \bar{z}_1} \left(\frac{1}{2\pi i} \int_{\mathbb{C}} \frac{v_j(z_1 + \xi, z')}{\xi} d\xi \wedge d\bar{\xi} \right) \\
 &\stackrel{\text{由引理1.2}}{=} v_j(z), \quad \Rightarrow \bar{\partial} u = v.
 \end{aligned}$$

$\therefore v = 0$ 于 $\mathbb{C}^n \setminus \text{supp } v$, $\Rightarrow u \in \mathcal{O}(\mathbb{C}^n \setminus \text{supp } v)$.

取 $R \gg 1$, $\text{supp } v \subset B(0, R)$, 则 $E = \{z \in \mathbb{C}^n : |z'| > R\} \subset \mathbb{C}^n \setminus B(0, R)$. 由 u 的定义 $\Rightarrow u|_E = 0 \stackrel{\text{唯一性}}{\Rightarrow} u = 0$ 于 $\mathbb{C}^n \setminus \text{supp } v$ 的无界连通分支. $\blacksquare$

1.2 全纯映射

$\Omega \subset \mathbb{C}^n$ 区域, $F = (f_1, \dots, f_m)$ 为 $\Omega \rightarrow \mathbb{C}^n$ 的一个映射. 若 $\forall f_j \in \mathcal{O}(\Omega)$, 则 F 为一个全纯映射. 当 $m = n$ 时, 则称

$$J_{\mathbb{C}}(F) = \begin{vmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial z_1} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial z_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial z_1} & \dots & \frac{\partial f_n}{\partial z_n} \end{vmatrix}$$

为 F 的复 Jacobian.

设 $f_j = u_j + iu_{n+j}$, $j = 1, \dots, n$. ($z_j = x_j + ix_{n+j}$). 称

$$J_{\mathbb{R}}(F) = \begin{vmatrix} \frac{\partial u_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial u_1}{\partial x_{2n}} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial u_{2n}}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial u_{2n}}{\partial x_{2n}} \end{vmatrix}$$

为 F 的实 Jacobian.

命题 1.1 $J_{\mathbb{R}}(F) = |J_{\mathbb{C}}(F)|^2$.

推论 1.1 复流形可定向.

证明 在 $J_{\mathbb{R}}$ 中第 $n+r$ 行 $\times i$ + 第 r 行, 利用

$$\frac{\partial f_k}{\partial x_j} = \frac{\partial f_k}{\partial z_j}, \quad \frac{\partial f_k}{\partial x_{n+j}} = i \frac{\partial f_k}{\partial z_j}$$

$$\Rightarrow J_{\mathbb{R}} = \left| \begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & D \end{array} \right|$$

再将第 k 列 $\times -i +$ 第 $n+k$ 列, 利用

$$\frac{\partial u_{n+j}}{\partial x_{n+k}} = \frac{\partial u_j}{\partial x_k}$$

$$\Rightarrow \left| \begin{array}{c|c} J_{\mathbb{C}} & O \\ \hline * & \bar{J}_{\mathbb{C}} \end{array} \right| = |J_{\mathbb{C}}|^2.$$

■

定理 1.12 (隐函数定理) 设 $F(w, z) = (f_1(w, z), \dots, f_m(w, z))$ 在 $(0, 0)$ 的某个领域内全纯, s.t. $F(0, 0) = 0$ 且 $J_{\mathbb{C}}(F)|_{(0,0)} \neq 0$.

$\Rightarrow \exists 0 \in \mathbb{C}^n$ 的某领域上的全纯映射 $w = w(z)$, s.t. $w(0) = 0, F(w(z), z) = 0$.

证明 令 $w_k = u_k + iu_{n+k}, z_k = x_k + ix_{n+k}$, 则 $F(w, z) = 0$ 等价于下面 $2m$ 个实方程组

$$\begin{cases} \Re F(u, x) = 0 \\ \Im F(u, x) = 0 \end{cases}$$

由命题 1.1 及实隐函数定理 $\Rightarrow \exists 0 \in \mathbb{C}^n$ 的某个领域上的 C^∞ 映射 w , s.t.

$$w(0) = 0, \quad F(w(z), z) = 0.$$

只需要证明 w 全纯:

对方程 $f_j(w(z), z) = 0$ 两边左边作用 $\frac{\partial}{\partial \bar{z}_l}$:

$$\sum_{k=1}^m \frac{\partial f_j}{\partial w_k} \frac{\partial w_k}{\partial \bar{z}_l} + \sum_{k=1}^m \frac{\partial f_j}{\partial \bar{w}_k} \frac{\partial \bar{w}_k}{\partial \bar{z}_l} = 0$$

$\left(\frac{\partial f_j}{\partial w_k} \Big|_{(0,0)} \right)$ 为非异阵 $\Rightarrow \frac{\partial w_k}{\partial \bar{z}_l} = 0$ 于 $0 \in \mathbb{C}^n$ 充分小的领域. ■

推论 1.2 (逆映射定理) U 为 $w_0 \in \mathbb{C}^n$ 的领域, $G : U \rightarrow \mathbb{C}^n$ 全纯. 且 $z_0 = G(w_0), J_{\mathbb{C}}(G)|_{w_0} \neq 0$.

$\Rightarrow$ 在 $z_0 \in \mathbb{C}^n$ 的某领域上 G^{-1} 存在且全纯.

证明 令 $F(w, z) = G(w) - z$. ■

推论 1.3 $F : \Omega \subset \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$ 全纯且 $|J_{\mathbb{C}} F| > 0$ 于 Ω .

$\Rightarrow F$ 为一个开映射.

注 1.4 单复变全纯 $\Rightarrow$ 开映射.

定义 1.9 $F : \Omega \subset \mathbb{C}^n \rightarrow \Omega' \subset \mathbb{C}^n$ 为一个双射, 且 F^{-1} 全纯. 称 F 为一个双全纯函数 (Biholomorphic).

(由单复变启发, 对高维区域分类?)

注 1.5 $\because F \circ F^{-1} = id \Rightarrow J_{\mathbb{C}} F \cdot J_{\mathbb{C}} F^{-1} = 1 \Rightarrow |J_{\mathbb{C}} F| > 0$. 反之, 若一个全纯映射 F , s.t. $|J_{\mathbb{C}} F| > 0$, 则其局部为双全纯.

例 1.9 (覆盖映射)

定理 1.13 (秩定理) $\Omega \subset \mathbb{C}^n$ 区域, $0 \in \Omega$, $F \in \mathcal{O}(\Omega, \mathbb{C}^m)$, s.t. $F(0) = 0$ 且 F' 的秩为常数 l . 则 $\exists 0 \in \mathbb{C}^n$ 以及 $0 \in \mathbb{C}^m$ 领域上的双全纯映射 H, G , s.t. $G \circ F \circ H(w) = (w_1, \dots, w_l, 0, \dots, 0)$.

证明 设 $F = (f_1, \dots, f_m)$ 不妨设 $\det(\frac{\partial f_j}{\partial z_k})_{1 \leq j, k \leq l}|_0 \neq 0$. 定义全纯映射

$$A : \begin{cases} w_j = f_j(z) & 1 \leq j \leq l \\ w_j = z_j & l+1 \leq j \leq n \end{cases}$$

$\therefore \exists 0 \in \mathbb{C}^n$ 的某个领域上的 $H = A^{-1}$.

$\Rightarrow A \circ H(w) = w$.

$\Rightarrow F \circ H(w) = (w_1, \dots, w_l, \tilde{f}_{l+1}(w), \dots, \tilde{f}_m(w))$

$\because F'$ 的秩为 l ,

$\Rightarrow \frac{\partial \tilde{f}_j}{\partial w_k} = 0, \forall j, k > l$

$$\begin{vmatrix} J_{l \times l} & O \\ * & \dots \end{vmatrix}$$

$\Rightarrow \tilde{f}_j(w) = \tilde{f}_j(w_1, \dots, w_l)$.

定义: $G = (g_1, \dots, g_m)$

$$\begin{cases} g_j(\xi) = \xi_j & j \leq l \\ g_j(\xi) = \xi_j - \tilde{f}_j(\xi_1, \dots, \xi_l) & j > l \end{cases}$$

$\Rightarrow J_{\mathbb{C}}(G)|_0 \neq 0$

$\Rightarrow G$ 在 0 的领域双全纯, 且 $G \circ F \circ H(w) = (w_1, \dots, w_l, 0, \dots, 0)$. ■

引理 1.3 (Schwarz 引理) 设 $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ 为 $\mathbb{C}^n$ 中两个范数. $B_1 := \{z \in \mathbb{C}^n : \|z\|_1 < 1\}$, $B_2 := \{z \in \mathbb{C}^n : \|z\|_2 < 1\}$ 若 $F \in \mathcal{O}(B_1, B_2)$, s.t. $F(0) = 0$. 则 $\|F(z)\|_2 \leq \|z\|_1$.

例 1.10 $\|z\|_1 = \sqrt{|z_1|^2 + \cdots + |z_n|^2}$, $\|z\|_2 = \max_{1 \leq j \leq n} |z_j|$.

定理 1.14 (Poincare 定理) 当 $n \geq 2$ 时, 单位球不双全纯同胚于单位多圆柱.

证明 $F : \Delta^n \rightarrow \mathbb{B}^n$.

设 $F(p) = 0$, 取 $\phi_j \in \text{Aut}(\Delta)$, s.t. $\phi_j(p_j) = 0$. (单复变: $\text{Aut}(\Delta) = \{\text{莫比乌斯变换}\}$.
 $\text{Aut}(\Omega) = \{f : \Omega \rightarrow \Omega \text{ 双全纯}\}$).

$\Rightarrow \phi := (\phi_1, \dots, \phi_n) \in \text{Aut}(\Delta^n)$.

令 $G := F \circ \phi^{-1}$. 则 G 为双全纯且 $G(0) = 0$.

令 $H = G^{-1}$, 对 G 以及 H 分别用 Schwarz 引理

$\Rightarrow \sum |g_j(z)|^2 = \max_{1 \leq j \leq n} |z_j|^2$.

$\because$ 左边是 C^∞ , 右边不是 C^∞ . ($\because n \geq 2$.)

■

引理 1.4 (凸分析理论) 设 $\|\cdot\|$ 为 $\mathbb{C}^n$ 中的一个范数, $z_0 \in \mathbb{C}^n$.

$\Rightarrow$ 存在一个复线性函数 $l(z)$, s.t.

$$l(z_0) = \|z_0\|, \quad |l(z)| \leq \|z\|, \forall z.$$

证明 (Schwarz 引理) $\forall z_0 \in B_1 \setminus \{0\}$, 由引理 1.4, 存在复线性函数 $l(w)$, s.t.

$$l(F(z_0)) = \|F(z_0)\|_2, \quad |l(w)| \leq \|w\|_2, \forall w \in \mathbb{C}^n.$$

令 $f(\xi) := l \circ F(\xi \frac{z_0}{\|z_0\|_1})$, $\xi \in \Delta$.

对 f 用单复变 Schwarz 引理,

$$|f(\xi)| \leq |\xi|,$$

取 $\xi = \|z_0\|$ 代入.

■

证明 (引理1.4) 令 $\Lambda = \{(z, y) \in \mathbb{C}^n \times \mathbb{R} : y > \|z\|\}$, 则 Λ 为凸集.(练习)

设 $(z_0, y_0) \in \partial \Lambda$. 记 $E = \{\lambda \geq 0 : \lambda \cdot (z_0, y_0)\} \subset \partial \Lambda$.

由 Λ 凸性 $\Rightarrow$ 存在实超平面 H , s.t.

$$E \subset H, H \cap \Lambda = \emptyset \quad 0 \in H.$$

$\Rightarrow H = \{y = \Re l(z)\}$, l 为 $\mathbb{C}^n$ 中的一个复线性函数.

$\Rightarrow y_0 = \Re l(z_0)$. ($\because (z_0, y_0) \in H$)

$\Rightarrow \Re l(z) \leq \|z\|, \forall z \in \mathbb{C}^n$.

令 $\theta = \arg l(z)$, 则 $\Rightarrow \Re l(e^{-i\theta} z) (= |l(z)|) \leq \|z\|$.

由 $\Re l(z_0) = \|z_0\|, |l(z_0)| = \|z_0\| \Rightarrow l(z_0) = \|z_0\|$.

■

注 1.6 普林斯顿的分析教材: 实分析, 复分析, 傅里叶分析, 泛函分析, 还有凸分析.

定理 1.15 (Cartan 唯一性定理) 设 $\Omega \in \mathbb{C}^n$ 为一个有界区域, $F \in \mathcal{O}(\Omega, \Omega)$. 若 $\exists p \in \Omega$ s.t. $F(p) = p, F'(p) = I$, 则 $F(z) = z, \forall z \in \Omega$.

证明 设 $p = 0, F = (f_1, \dots, f_n)$. 幂级数展开:

$$f_j(z) = z_j + \underbrace{\sum_{k=2}^{\infty} \sum_{|\alpha|=k} a_{\alpha}^{(j)} z^{\alpha}}_{p_k^{(j)}(z)}.$$

令 $p_k(z) = (p_k^{(1)}(z), \dots, p_k^{(n)}(z))$, 则

$$F = z + p_2(z) + p_3(z) + \dots.$$

Ω 有界, $\Rightarrow |F| \leq M$. 假设 $F(z) \not\equiv z$, 则存在 $m \leq 2$, s.t. $p_m(z) \neq 0$, 且

$$F(z) = z + p_m(z) + p_{m+1}(z) + \dots.$$

考虑 F 的 k 次迭代, $F^k = F \circ \dots \circ F$. (动力系统框架之内.)

$$\begin{aligned} F^2(z) &= z + p_m(z) + \dots \\ &\quad + p_m(z + p_m(z) + \dots) + \dots \\ &= z + 2p_m(z) + \text{高阶项}(> 2) \end{aligned}$$

$$F^k = z + kp_m(z) + \text{高阶项}.$$

取多圆柱 $P(0, r) \subset \subset \Omega, r \ll 1$. 由 Cauchy 不等式, $\forall |\alpha| = m$,

$$k \left| a_{\alpha}^{(j)} \right| \leq \frac{\alpha!}{r^{\alpha}} M.$$

令 $k \rightarrow \infty, \Rightarrow a_{\alpha}^{(j)} = 0 \Rightarrow p_m(z) \equiv 0$, 矛盾. ■

推论 1.4 (Cartan) $\Omega_1, \Omega_2 \subset \mathbb{C}^n$ 中完备有界圆域. $F \in \mathcal{O}(\Omega_1, \Omega_2)$ 双全纯且 $F(0) = 0$. 则 F 必为一个复线性映射, 即若 $F = (f_1, \dots, f_n)$, 则 $f_j(z) = \sum_{k=1}^n c_{jk} z_k, c_{jk} \in \mathbb{C}$. ($F(z) = Az, A := (c_{jk})$.)

证明 对于 $\theta \in \mathbb{R}$, 定义

$$e^{i\theta} : z \mapsto e^{i\theta} z.$$

记 $e^{-i\theta}$ 为 $e^{i\theta}$ 的逆. 令 $G = F^{-1}$, 则

$$H(z) := e^{-i\theta} G(e^{i\theta} F(z)) \in \mathcal{O}(\Omega_1, \Omega_2),$$

且 $H(0) = 0, H'(0) = I$. 由唯一性, $\Rightarrow H(z) = z$.

$\Rightarrow e^{i\theta} F(z) = F(ze^{i\theta}), \Leftrightarrow e^{i\theta} f_j(z) = f_j(ze^{i\theta})$.

两边作用 $\partial^\alpha = \frac{\partial^{|\alpha|}}{\partial z^\alpha}$, 再取 $z = 0$:

$$e^{i\theta} \partial^\alpha f_j(0) = e^{i|\alpha|\theta} \partial^\alpha f_j(0), \quad \forall \theta \in \mathbb{R}.$$

$\Rightarrow$ 当 $|\alpha| \geq 2$ 时, $\partial^\alpha f_j(0) = 0$.

$\Rightarrow F$ 为线性函数. ■

定理 1.16 $\forall F \in \text{Aut}(\Delta^n)$ 必可写成

$$\left(e^{i\theta_1} \frac{z_1 - p_1}{1 - \bar{p}_1 z_1}, \dots, e^{i\theta_n} \frac{z_n - p_n}{1 - \bar{p}_n z_n} \right), \quad (1)$$

(某个 $p = (p_1, \dots, p_n) \in \Delta^n, \theta_1, \dots, \theta_n \in \mathbb{R}$) 与某个置换的复合.

证明 设 $F(p) = 0$. 取

$$G(z) = \left(\frac{z_1 - p_1}{1 - \bar{p}_1 z_1}, \dots, \frac{z_n - p_n}{1 - \bar{p}_n z_n} \right) \in \text{Aut}(\Delta^n),$$

且 $s.t. G(p) = 0$.

$\Rightarrow G \circ F^{-1} \in \text{Aut}(\Delta^n), 0 \mapsto 0$.

$\Rightarrow G \circ F^{-1}$ 为线性映射, 即若 $G \circ F^{-1} = (g_1, \dots, g_n)$ 则 $g_j(w) = \sum_{k=1}^n c_{jk} w_k$.

对 $r < 1$, 取 $w_k = r e^{-i \arg(c_{jk})}$ 代入

$\Rightarrow 1 > |g_j(w)| = r \sum_{k=1}^n |c_{jk}|$.

令 $r \rightarrow 1$ 得

$$\sum_{k=1}^n |c_{jk}| \leq 1, \quad 1 \leq j \leq n. \quad (*)$$

由 Schwarz 引理 (对 $G \circ F^{-1}$ 和 $(G \circ F^{-1})^{-1}$ 应用)

$$\max\{|\sum_k c_{1k} w_k|, \dots, |\sum_k c_{nk} w_k|\} = \max\{|w_1|, \dots, |w_n|\}.$$

对固定 k , 令 $w_k = r, 0 < r < 1, w_l = 0, l \neq k$ 代入, 再令 $r \rightarrow 1$:

$$\max\{|c_{1k}|, \dots, |c_{nk}|\} = 1 \quad (**)$$

令

$$A = \begin{pmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n1} & \cdots & c_{nn} \end{pmatrix},$$

$(*), (**)$ $\Rightarrow A$ 的每一行每一列只有一个非零元, 且模为 1.

$\Rightarrow F$ 为 (1) 与某个置换的复合. ■

引理 1.5 设 $F \in \text{Aut}(\mathbb{B}^n)$ 且 $F(0) = 0$. 则 F 为酉变换, 即 $F(z) = z \cdot U$, U 为酉阵.

证明 由之前的推论, F 为线性的, $F(z) = z \cdot U$, U 为非异阵.

设 $z \in \mathbb{B}^n \setminus \{0\}$, 目标: $|z| = |z \cdot U|$ ($\Rightarrow U$ 为酉阵).

假设 $|z| < |zU|$. $\Rightarrow \frac{z}{|zU|} \in \mathbb{B}^n$, $\Rightarrow F(\frac{z}{|zU|}) = \frac{zU}{|zU|} \in \partial\mathbb{B}^n$, 矛盾.

若 $|z| \geq |zU|$, $\frac{zU}{|z|} \in \mathbb{B}^n$, $\Rightarrow F^{-1}\left(\frac{zU}{|z|}\right) \in \partial\mathbb{B}^n$, 矛盾. ■

设 $z' = (z_2, \dots, z_n)$. 设 $a \in \Delta$. 希望找到 $\Phi_a \in \text{Aut}(\mathbb{B}^n)$, s.t. $\Phi_a(a, 0') = 0$.
取 $w_1 = \frac{z_1 - a}{1 - \bar{a}z_1}$. 利用 ($\because z \in \mathbb{B}^n$)

$$1 - |w_1|^2 = 1 - \frac{|z_1 - a|^2}{|1 - \bar{a}z_1|^2} = \frac{(1 - |a|^2)(1 - |z_1|^2)}{|1 - \bar{a}z_1|^2} > \frac{(1 - |a|^2)}{|1 - \bar{a}z_1|^2} |z'|^2,$$

令 $w' = \frac{\sqrt{1-|a|^2}}{1-\bar{a}z_1} z'$. 作 $\Phi_a(z) = \left(\frac{z_1 - a}{1 - \bar{a}z_1}, \frac{\sqrt{1-|a|^2}}{1-\bar{a}z_1} z' \right) \in \mathcal{O}(\mathbb{B}^n, \mathbb{B}^n)$, s.t. $\Phi_a(a, 0') = 0$.

类似, 令 $\Psi_a(w) = \left(\frac{w_1 + a}{1 + \bar{a}w_1}, \frac{\sqrt{1-|a|^2}}{1 + \bar{a}w_1} w' \right) \in \mathcal{O}(\mathbb{B}^n, \mathbb{B}^n)$. 则 $\Psi_a \circ \Phi_a = \text{Id}$.

定理 1.17 $\forall F \in \text{Aut}(\mathbb{B}^n)$ 可以写成

$$F = U_1 \circ \Phi_{|F(0)|}^{-1} \circ U_2,$$

U_1, U_2 为酉变换.

证明 取酉变换 U_1 , s.t. $U_1^{-1} \circ F(0) = (|F(0)|, 0')$.

$\because \Phi_{|F(0)|} \circ U_1^{-1} \circ F \in \text{Aut}(\mathbb{B}^n)$, s.t. $0 \mapsto 0$. 由引理 $\Rightarrow \Phi_{|F(0)|} \circ U_1^{-1} \circ F = U_2$, U_2 为酉阵. ■

Corona(日冕问题) 设 $f_1, \dots, f_m$ 为 $\mathbb{B}^n$ 或 $\Delta^n (n \geq 2)$ 上有界全纯函数. 且 $\exists \delta > 0$, s.t. $\sum_{i=1}^m |f_i| \geq \delta$. 问题: 是否存在有界全纯函数 $g_1, \dots, g_m$, s.t. $\sum_{j=1}^m f_j g_j = 1$?

- 单位圆盘的情形由 L. Carlson 解决.
- Varopoulos 解决了 BMO 空间的情形.

定义 1.10 设 $\Omega \subset \mathbb{C}^n$ 为一个有界区域, 若 $\forall a, b \in \Omega$, $\exists F \in \text{Aut}(\Omega)$, s.t. $F(a) = b$, 则称 Ω 为一个齐性域. 进一步, 若 $F(b) = a$, 则称 Ω 为一个对称域.

例 1.11 $\Delta^n, \mathbb{B}^n$ 均为对称域.

注 1.7 $\text{Aut}(\mathbb{C}) = \{az + b | a \neq 0\}$. 当 $n \geq 2$ 时, $\text{Aut}(\mathbb{C}^n)$ 远远来的复杂.

例 1.12 设 $f \in \mathcal{O}(\mathbb{C})$. 定义

$$F : \mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{C}^2$$

$$(z_1, z_2) \mapsto (z_1, z_2 + f(z_1)).$$

则 $F^{-1}(w_1, w_2) = (w_1, w_2 - f(w_1))$, $\Rightarrow F \in \text{Aut}(\mathbb{C}^2)$.

定理 1.18 $F = (f_1, f_2)$, f_1, f_2 为 $\mathbb{C}^2$ 中二阶多项式. 若 $F(0) = 0, F'(0) = I$ (可去掉). 且 $\det F'(z) \equiv 1$, 则 $F \in \text{Aut}(\mathbb{C}^2)$.

证明 设 $f_j = z_j + a_j z_1^2 + b_j z_1 z_2 + c_j z_2^2, j = 1, 2$.

$$\det F' = 1 \Leftrightarrow \begin{cases} 2a_1 z_1 + b_1 z_2 + b_2 z_1 + 2c_2 z_2 = 0, \\ \begin{vmatrix} 2a_1 z_1 + b_1 z_2 & b_1 z_1 + 2c_1 z_2 \\ 2a_2 z_1 + b_2 z_2 & b_2 z_1 + 2c_2 z_2 \end{vmatrix} = 0. \end{cases} \quad (\text{练习})$$

$$\Rightarrow \frac{a_2}{a_1} = \frac{b_2}{b_1} = \frac{c_2}{c_1} := d, b_1 = -\frac{2a_1}{d}, c_1 = \frac{a_1}{d^2}.$$

$$\Rightarrow \begin{cases} f_1 = z_1 + a_1(z_1 - \frac{z_2}{d})^2 \\ f_2 = z_2 + a_1 d(z_1 - \frac{z_2}{d})^2. \end{cases}$$

$$\text{令 } \xi = z_1 - \frac{z_2}{d},$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ d & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1 + a_1 \xi^2 \\ -d\xi \end{pmatrix} \in \text{Aut}(\mathbb{C}^2).$$

Jacobi 猜想: 设 $F : \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$ 为一个多项式映射, s.t. $\det F' \equiv \text{const.}$. 则 $F \in \text{Aut}(\mathbb{C}^n)$.

注 1.8 (Picard 小定理) 若 $f \in \mathcal{O}(\mathbb{C}), f \neq \text{const.}$, 则 $\#\{\mathbb{C} \setminus f(\mathbb{C})\} \leq 1$.

定理 1.19 存在双全纯映射 $F : \mathbb{C}^2 \rightarrow F(\mathbb{C}^2) \subset \mathbb{C}^2$, s.t. $\mathbb{C}^2 \setminus F(\mathbb{C}^2)$ 有内点.

证明 构造概要 (复动力系统).

1. 令

$$P : \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} z_2 \\ a^2 z_1 + (1 - a^2) z_2^2 \end{pmatrix}.$$

$$\Rightarrow P'(z) = -a^2,$$

$$\Rightarrow P \in \text{Aut}(\mathbb{C}^2). \text{ (定理 1.18)}$$

记 $S := \{z \in \mathbb{C}^2 : \lim_{k \rightarrow \infty} P^k(z) = 0\}$.

设 $0 < t \leq 1$, ($0 < a < 1$),

$$b_t = \frac{t+a^2}{t(1-a^2)}, \quad E_t = \left\{ z \in \mathbb{C}^2 : \left| \frac{z_2}{z_1} \right| \geq t, |z_2| \geq b_t \right\}.$$

$E_t \subset \mathbb{C}^2 \setminus S$:

$$P = (p_1, p_2), z \in E_t \Rightarrow \left| \frac{p_2(z)}{p_1(z)} \right| \geq 1, \text{ 且 } |p_2(z)| \geq |z_2| \geq b_t$$

$\Rightarrow p^k(z) \in E_t. \because 0 \notin E_t \Rightarrow z \notin S$.

2. 令

$$A : \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} -az_1 \\ az_2 \end{pmatrix},$$

则 $\det A' = -a^2$. 若 $\exists F \in \mathcal{O}(\mathbb{C}^2, \mathbb{C}^2)$, s.t. $F(0) = 0, \det F'(0) \neq 0$ 且

$$P \circ F = F \circ A, \quad (*)$$

则 $F : \mathbb{C}^2 \rightarrow S$ 为双全纯.

由 $(*) \Rightarrow (\because \det F'|_{Az} a^2 = a^2 \det F'|_z)$

$$\det F' = \det F' \circ A = \dots = \det F' \circ A^k,$$

$\because A^k \rightarrow 0 \Rightarrow \det F' = \det F'(0) \neq 0$.

另一方面, $(*) \Rightarrow P^k \circ F = F \circ A^k$, i.e., $F = P^{-k} \circ F \circ A^k, \forall k$,

$\Rightarrow F$ 局部双全纯, 且 F 为单射.

下证 $F(\mathbb{C}^2) = S$:

" $\subset$ ": $z = F(z') \Rightarrow P^k(z) = P^k \circ F(z') = F(A^k z') \rightarrow F(0) = 0 (k \rightarrow \infty)$.

" $\supset$ ": $z \in S \Rightarrow P^k(z) \rightarrow 0. \because F$ 在 0 附近双全纯, $F(\mathbb{C}^2)$ 包含 0 的一个邻域.

$\Rightarrow F(z') = P^k(z), k \gg 1, \Rightarrow z = P^{-k} F(z') = F(A^{-k} z') \Rightarrow z \in F(\mathbb{C}^2)$.

3. $(*)$ 的可解性, Ref: 沙巴特: 复分析导论 II. ■

1.3 零点和极点

单复变全纯函数: 零点是孤立的.

多复变 ($n \geq 2$): 零点不孤立. 根据 Hartogs 延拓定理, 设 $f \in \mathcal{O}(\mathbb{B}^n), f(0) = 0$. 若零点 0 是孤立的, 则 $\frac{1}{f} \in \mathcal{O}(\mathbb{B}^n)$.

定理 1.20 (Riemann 可去奇性定理) $\Omega \subset \mathbb{C}^n$ 区域, $0 \neq g \in \mathcal{O}(\Omega), A = g^{-1}(0) = \{z \in \Omega : g(z) = 0\}$. 若 $f \in \mathcal{O}(\Omega \setminus A)$ 且存在 A 的每一点附近有界, 则 $\exists! \tilde{f} \in \mathcal{O}(\Omega)$, s.t. $\tilde{f}|_{\Omega \setminus A} = f$.

证明 1. 只要证 f 可延拓为任一 $a \in A$ 的一个领域上的全纯函数.

2. 不妨设 $a = 0$, 且 $g(0', z_n) \neq 0, z' = (z_1, \dots, z_{n-1})$. (若 $g(0) = 0$, 可以考虑旋转平移. (练习))

由单复变零点的孤立性, $\exists 0 < \delta \ll 1$, s.t. $|g(0', z_n)| > 0$ 于 $\partial\Delta(0, \delta)$. 由连续性, $\exists 0 < \delta' \ll 1$, s.t. $|g(z', z_n)| > 0$ 于 $\Delta^{n-1}(0, \delta) \times \partial\Delta(0, \delta)$.

$\Rightarrow \Delta^{n-1}(0, \delta) \times \partial\Delta(0, \delta) \subset \Omega \setminus A$.

3. 定义

$$h(z', z_n) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\xi|=\delta} \frac{f(z', \xi)}{\xi - z_n} d\xi.$$

h 关于 $z' \in \Delta^{n-1}(0, \delta'), z_n \in \Delta(0, \delta)$ 均全纯且局部有界,

$\Rightarrow h \in \mathcal{O}(\Delta^{n-1}(0, \delta') \times \Delta(0, \delta))$.

任意固定 $z' \in \Delta^{n-1}(0, \delta')$. $\because g(z', z_n)$ 在 $\{z'\} \times \Delta(0, \delta)$ 的零点是孤立的, $\therefore$ 由单复变 Riemann 可去奇点定理 (f 在 A 有界, 且只有有限个零点), $f(z', \cdot)$ 可延拓为 $\{z'\} \times \Delta(0, \delta)$ 上的全纯函数 $\tilde{f}(z', \cdot)$.

$$\begin{aligned} \because \tilde{f}(z', z_n) &= \frac{1}{2\pi i} \int_{|\xi|=\delta} \frac{\tilde{f}(z', \xi)}{\xi - z_n} d\xi \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_{|\xi|=\delta} \frac{f(z', \xi)}{\xi - z_n} d\xi \\ &= h(z', z_n), \end{aligned}$$

$\Rightarrow \tilde{f} \in \mathcal{O}(\Delta^{n-1}(0, \delta') \times \Delta(0, \delta))$ 为 f 的全纯延拓.

唯一性由全纯函数的唯一性定理得. ■

推论 1.5 设 $\Omega \subset \mathbb{C}^n, n \geq 2$ 区域, $f, g \in \mathcal{O}(\Omega)$. 若存在紧集 $K \subset \Omega$, s.t. $\Omega \setminus K$ 连通且 $|f| \leq |g|$ 于 $\Omega \setminus K$, 则 $|f| \leq |g|$ 于 Ω .

证明 令 $h = f/g, h \in \mathcal{O}(\Omega \setminus K \setminus g^{-1}(0))$.

因为 $|h| \leq 1$ 于 $\Omega \setminus K$, 由 Riemann 可去奇点定理 $\Rightarrow h \in \mathcal{O}(\Omega \setminus K)$.

由 Hartogs 延拓定理 $\Rightarrow h \in \mathcal{O}(\Omega)$,

由最大模定理 $\Rightarrow |h| \leq 1$ 于 Ω . ■

注 1.9 $n = 1$ 时 fail: $\Omega = \Delta, f \equiv \frac{1}{2}, g(z) = z$. 则 $|f| \leq |g|$ 于 $\Delta \setminus \bar{\Delta}_{\frac{1}{2}}$, 但 $|f(0)| = \frac{1}{2} > 0 = g(0)$.

定义 1.11 设 $\Omega \subset \mathbb{C}^n$ 区域, $A \subset \Omega$. 若 $a \in \Omega$, 存在 a 的领域 $U \subset \Omega$ 以及 $f_1, \dots, f_k \in \mathcal{O}(U)$, s.t. $A \cap U = \bigcap_{j=1}^k f_j^{-1}(0)$, 则称 A 为 Ω 的一个解析子集 (Analytic subset). $k = 1$ 时, 称 A 为解析超平面.

注 1.10 总假设 $A \subsetneq \Omega$.

基本性质:

1. $A \subset \Omega$ 闭集 (相对):

证明 设 $z_i \rightarrow z_0 \in \Omega, \{z_i\} \subset A$. 取 $z_0 \in U \subset \Omega$, 以及 $f_1, \dots, f_k \in \mathcal{O}(U)$, s.t. $\cap_{j=1}^k f_j^{-1}(0) = A \cap U$. 当 $m \gg 1$ 时, $z_m \in U, \Rightarrow f_j(0) = 0, \forall j$. 由连续性, $\Rightarrow f_j(z_0) = 0, \forall j. \Rightarrow z_0 \in A$. ■

2. 解析子集的有限交为解析子集.

3. $\Omega \setminus A$ 连通:

证明 由于解析子集局部包含于一个解析超平面中, 所以只要证: 对任意的多圆柱 $P \subset \Omega$, 若 $A \cap P = g^{-1}(0), g \in \mathcal{O}(P)$, 则 $P \setminus A$ 连通.

取 $z, w \in P \setminus A$, 记 H 为 z, w 决定的复线 ($\cong \mathbb{R}^2$), 即其由 $\xi = tz + (1-t)w, t \in \mathbb{C}$ 给出. $g|_{H \cap P}$ 关于 t 全纯, 且不恒为零 ($H \cap P$ 为平面). 由零点孤立性 $\Rightarrow A \cap H$ 离散 $\Rightarrow$ 存在折线 $\gamma \subset (H \setminus A) \cap P$ 连接 z, w . $\Rightarrow P \setminus A$ 连通. ■

4. A 无内点 ($\Rightarrow \Omega \setminus A$ 在 Ω 中稠密). **A is "thin", not "fat".**

证明 假设 $A^\circ \neq \emptyset$. 设 $a \in \partial A^\circ \cap \Omega$.

$\exists a \in U \subset \Omega, f_1, \dots, f_k \in \mathcal{O}(U)$, s.t. $\cap_{j=1}^k f_j^{-1}(0) = A \cap U$.

所以 $f_j|_{U \cap A^\circ} = 0, \forall j \Rightarrow f_j = 0$ 于 $U \Rightarrow U \subset A^\circ \Rightarrow A^\circ$ 闭 $\Rightarrow A^\circ = \emptyset$. ($A^\circ = \Omega$ 不可能, 因为约定了 $A \neq \Omega$). ■

定义 1.12 设 $A \subsetneq \Omega$ 为解析子集, $a \in A$, 若存在邻域 $\Omega \supset U \ni a$ 以及 $f_1, \dots, f_k \in \mathcal{O}(U)$, s.t. $A \cap U = \cap_{j=1}^k f_j^{-1}(0)$, 且全纯映射 $F = (f_1, \dots, f_k) \in \mathcal{O}(U, \mathbb{C}^k)$ 满足 $\text{rank } F'(a) = k$, 则称 a 为 A 的一个光滑点 (正则点). 若 A 的每点都是光滑点, 则称 A 为 Ω 的一个复子流形. 令

$$R(A) := \{a \in A : a \text{ 为光滑点}\},$$

则 $R(A) \subset A$ 为开集.

定义 1.13 称 $S(A) := A \setminus R(A)$ 为 A 的奇点集 ($S(A) \subset A$ 为闭集).

例 1.13 令 $f(z_1, z_2) = z_1 z_2, A = f^{-1}(0)$. 则 $S(A) = \{(z_1, z_2) \in \mathbb{C}^2 | z_1 = z_2 = 0\}$.

定义 1.14 (维数) 设 $A \subsetneq \Omega$ 为解析子集, $a \in A$. 若 $a \in R(A)$, 定义 $\dim_a A$ 为复子流形 $A \subset U$ 的维数, $U \ni a$ 为充分小邻域. 若 $a \in S(A)$, 定义

$$\dim_a A := \limsup_{R(A) \ni z \rightarrow a} \dim_z A.$$

定义 A 的维数:

$$\dim A := \limsup_{a \in A} \dim_a A,$$

称 $\operatorname{codim} A := n - \dim A$ 为 A 的余维数.

定理 1.21 (解析子集的层化) 存在解析子集 $A_1 \subset A$, s.t. $\dim A_1 < \dim A$ 且 $S(A) \subset A_1$ (局部也成立, 即 $\forall U, \dim A_1 \subset U < \dim A \subset U$). 存在解析子集 $A_2 \subset A_1, \dim A_2 < \dim A_1, \dots$, 经过有限步结束.

$$\implies A = R(A) \cup R(A_1) \cup R(A_2) \cup \dots \cup \text{离散点列},$$

称其为解析子集的层化.

注 1.11 可以证明 $S(A) \subset A$ 为解析子集, 且 $\dim S(A) < \dim A$.

证明 设 $a \in S(A)$. 设 k 为满足下列条件的最大整数: 存在邻域 $\Omega \supset U \ni a$ 以及 $f_1, \dots, f_k \in \mathcal{O}(U)$ 满足

$$(1) A \cap U \subset \cap_{j=1}^k f_j^{-1}(0);$$

$$(2) \left(\frac{\partial f_j}{\partial z_l} \right) \text{ 中有一个 } k\text{-阶子式 } D \text{ 在 } A \cap U \text{ 上不恒等于 } 0.$$

目标: 证明

$$S(A) \cap U \subset \{z \in A \cap U : D(z) = 0\}.$$

取 $V := \{z \in U : D(z) \neq 0\}$, $\tilde{A} := \cap_{j=1}^k f_j^{-1}(0) \cap V$. 则 $\tilde{A}$ 为一个复子流形 ($n-k$ -维). 设 $z^0 \in \tilde{A}$. 不妨设 $D(z) = \det \left(\frac{\partial f_j}{\partial z_l} \right)_{j,l=1}^k$. 作坐标变换 (秩定理)

$$\begin{cases} w_j = f_j(z) & j \leq k, \\ w + j = z_j - z_j^0 & j > k, \end{cases}$$

$$\implies \tilde{A} \cap U_0 = \{w \in U_0 : w_1 = \dots = w_k = 0\}$$

略. ■

定理 1.22 (Riemann 可去奇性定理 II) 设 $A \subset \Omega$ 为解析子集, s.t. $\operatorname{codim} A \geq 2$. 则 $\forall f \in \mathcal{O}(\Omega \setminus A), \exists! \tilde{f} \in \mathcal{O}(\Omega)$, s.t. $\tilde{f}|_{\Omega \setminus A} = f$.

证明 对 $k = \dim A$ 用归纳法. 当 $k = 0$ 时, A 为离散点列, 且 $\dim \Omega \geq 2$, 由 Hartogs 延拓定理即得. 假设结论对 $k \leq m-1$ 时成立. 由 A 的层化分解, 只要证 f 可全纯延拓过 $\forall a \in R(A)$. 取复坐标 z 以及多圆柱 $P = \Delta^n(0, r)$, s.t.

$$P \cap A = \{z \in P : z_1 = \dots = z_{n-m} = 0\} \subset \{z \in P : z_1 = z_2 = 0\}.$$

令 $z' = (z_3, \dots, z_n)$, $\forall z' \in \Delta^{n-2}(0, r)$, $f(\cdot, z') \in \mathcal{O}(\Delta^2(0, r) \setminus 0)$. 由 Hartogs 延拓定理 $\implies f(\cdot, z') \in \mathcal{O}(\Delta^2(0, r))$. 由最大模定理

$$\implies |f(z)| \leq \max_{\partial \Delta^2(0, r) \times \Delta^{n-2}(0, r)} |f|.$$

所以 $f \in L^\infty(\Delta^n(0, r))$, 由 Riemann 可去奇点定理 I 即得. ■

定理 1.23 (L^2 -Riemann 可去奇点定理*) 设 $A \subset \Omega$ 为解析超曲面则

$$\mathcal{O}(\Omega \setminus A) \cap L^2_{loc}(\Omega) = \mathcal{O}(\Omega).$$

练习 1.2 L^p 的情形?

定义 1.15 记 $\mathcal{O}_0$ 为 $0 \in \mathbb{C}^n$ 的某邻域上的全纯函数全体. 记 $z' = (z_1, \dots, z_{n-1})$.

定义 1.16 设 $f \in \mathcal{O}_0$, $f(0) = 0$. 若 $f(0', z_n) \not\equiv 0$, 则由单复变理论可知 $f(0', z_n) = z_n^k \phi(z_n)$, ϕ 全纯且 $\phi(0) \neq 0$. 此时称 f 关于 z_n 在原点 k 阶正则. 若 $P \in \mathcal{O}_0$ 可以写为

$$P(z', z_n) = z_n^k + a_{k-1}(z')z_n^{k-1} + \dots + a_1(z')z_n + a_0(z'),$$

其中 $a_j \in \mathcal{O}_0$, $a_j(0') = 0$, 则称 P 为 Weierstrass 多项式 (W-多项式).

定理 1.24 (Weierstrass 预备定理) 设 f 关于 z_n 在原点 k 阶正则, 那么存在原点某邻域上的 W-多项式 P 以及全纯函数 h s.t.

$$f = Ph \quad \text{且} \quad h(0) \neq 0.$$

证明 存在 $0 < \delta \ll 1$, s.t. $f(0', z_n)$ 在 $\overline{\Delta(0, \delta)}$ 只有 0 为零点. 存在 $0 < \delta' \ll 1$, s.t.

$$|f(z', z_n) - f(0, z_n)| < \min_{\partial \Delta(0, \delta)} |f(0', z_n)|, \quad \forall z' \in \Delta(0, \delta')^{n-1}, z_n \in \overline{\Delta(0, \delta)}.$$

根据 Rouché 定理, 给定 $z' \in \Delta(0, \delta')^{n-1}$, $f(z', z_n)$ 与 $f(0', z_n)$ 在 $|z_n| < \delta$ 里的零点个数相同. 记这些零点为 $\phi_1(z'), \dots, \phi_k(z')$. 则有 (辐角原理)

$$(*) \quad \sum_{j=1}^k \phi_j(z')^l = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta|=\delta} \zeta^l \frac{\partial f(z', \zeta)}{\partial \zeta} f^{-1}(z', \zeta) d\zeta, \quad l \in \mathbb{Z}^+.$$

$\implies (*)$ 左边全纯. 令

$$P(z', z_n) := \prod_{j=1}^k (z_n - \phi_j(z')) = z_n^k + a_{k-1}(z')z_n^{k-1} + \dots + a_0(z').$$

其中

$$a_{k-1}(z') = - \sum_{j=1}^k \phi_j(z')$$

$$a_{k-2} = \sum_{1 \leq i < j \leq k} \phi_i(z') \phi_j(z') = \frac{1}{2} \left(\left(\sum \phi_j \right)^2 - \sum \phi_j^2 \right),$$

etc. $\implies a_j(z')$ 必为 (*) 左端某多项式, $\implies a_j \in \mathcal{O}_{0'}$. 在 (*) 中令 $z' = 0$, (*) 右边积分中为全纯函数, $\implies a_j(0') = 0, \forall j$, $\implies P$ 为 W-多项式. 令 $h = \frac{f}{P}$. 任意给定 $z' \in \Delta(0, \delta')^{n-1}$, $f(z', \cdot)$ 与 $P(z', \cdot)$ 零点相同 (重数也相同), 又黎曼可去奇点得 $h(z', \cdot) \in \mathcal{O}(\overline{\Delta(0, \delta)})$.

$$\implies h(z', z_n) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta|=\delta} \frac{f(z', \zeta)/P(z', \zeta)}{\zeta - z_n} d\zeta.$$

在 $|\zeta| = \delta$ 时, $P \neq 0$, 由 Osgood 定理, Hartogs 定理 $\implies h \in \mathcal{O}(\Delta(0, \delta')^{n-1} \times \Delta(0, \delta))$ 且 $h(0) \neq 0$. ■

定义 1.17 记 $\mathcal{O}_{0'}[z_n]$: 系数在 $\mathcal{O}_{0'}$ 中的关于 z_n 的多项式环. 例如, W-多项式 $P(z', z_n) \in \mathcal{O}_{0'}[z_n]$.

定理 1.25 (Weierstrass 除法定理) 设 $P \in \mathcal{O}_{0'}[z_n]$ 为一 W-多项式, $f \in \mathcal{O}_0, f(0) = 0$. 那么存在唯一分解

$$f = hP + r,$$

其中 $h \in \mathcal{O}_0, r \in \mathcal{O}_{0'}[z_n]$ 且 $\deg r < \deg P$.

证明 取 δ, δ' 充分小, s.t.

$$P(z', z_n) \neq 0, \quad \forall (z', z_n) \in \Delta(0, \delta')^{n-1} \times \partial\Delta(0, \delta).$$

令

$$h(z', z_n) := \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta|=\delta} \frac{f(z', \zeta)/P(z', \zeta)}{\zeta - z_n} d\zeta.$$

则 $h \in \mathcal{O}(\Delta(0, \delta')^{n-1} \times \Delta(0, \delta))$. 定义 $r := f - hP$, 则

$$r(z', z_n) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta|=\delta} \frac{f(z', \zeta)(P(z', \zeta) - P(z', z_n))}{P(z', \zeta)(\zeta - z_n)} d\zeta.$$

$$\implies r \in \mathcal{O}(\Delta(0, \delta')^{n-1} \times \Delta(0, \delta)), \deg r < \deg P.$$

若 $f = h_1 P + r_1$, 则 $(h_1 - h_2)P = r_2 - r_1$. 若 $h_1 \neq h_2$, 则对比左右两边的 $\deg$, 得到矛盾. ■

设 $f \in \mathcal{O}_0, f(0) = 0$. 称 f 在 0 处**不可约**, 若不存在 $f_1, f_2 \in \mathcal{O}_0$, s.t. $f = f_1 f_2$, $f_1(0) = f_2(0) = 0$.

设 $f = f_1 f_2, f_1(0) = f_2(0) = 0$. 不妨设 $f(0', z_n) \not\equiv 0$. 由预备定理,

$$f = f_1 f_2 = h_1 h_2 P_1 P_2, \quad f = h P.$$

因为任一 W -多项式可分解为有限个不可约 W -多项式的乘积, 所以

$$f = f_1^{m_1} \cdots f_k^{m_k},$$

其中 f_j 不可约.

$$\Rightarrow f^{-1}(0) = \cup_{j=1}^k f_k^{-1}(0) - \text{不可约解析超平面}.$$

设 $f, g \in \mathcal{O}_{0'}[z_n]$,

$$f = a_k z_n^k + a_{k-1} z_n^{k-1} + \cdots + a_0 \quad (1.1)$$

$$g = b_l z_n^l + b_{l-1} z_n^{l-1} + \cdots + b_0. \quad (1.2)$$

将 $z_n^{l-1}, z_n^{l-2}, \dots, 1$ 依次乘 (1.1); $z_n^{k-1}, z_n^{k-2}, \dots, 1$ 依次乘 (1.2). 将 $(z_n^{k+l-1}, z_n^{k+l-2}, \dots, 1)$ 视为方程组的解, 其系数矩阵 (的行列式)

$$R := \begin{vmatrix} a_k & a_{k-1} & \cdots & & \\ \ddots & \ddots & & & \\ & a_k & a_{k-1} & \cdots & a_0 \\ b_l & b_{l-1} & \cdots & & \\ \ddots & \ddots & & & \\ & b_l & b_{l-1} & \cdots & b_0 \end{vmatrix}$$

称为 f, g 的**结式**.

由 Cram 法则,

$$1 = \frac{1}{R} \begin{vmatrix} a_k & a_{k-1} & \cdots & z_n^{l-1} f \\ \ddots & \ddots & & \vdots \\ & a_k & a_{k-1} & \cdots & f \\ b_l & b_{l-1} & \cdots & z_n^{k-1} g \\ \ddots & \ddots & & \vdots \\ & b_l & b_{l-1} & \cdots & g \end{vmatrix},$$

(按最后一列) $\Rightarrow$

$$R = pf + qg, \quad p, q \in \mathcal{O}_{0'}[z_n], \quad \deg p \leq l-1, \deg q \leq k-1.$$

定理 1.26 $f, g \in \mathcal{O}_{0'}[z_n]$ 有非平凡公因子 $\Leftrightarrow R \equiv 0$.

证明 " $\Rightarrow$ ": 显然.

" $\Leftarrow$ ": 因为 $\deg q < \deg f$, 所以 q 不包含 f 的所有不可约因子, 所以 g 必含有 f 的某个不可约因子. ■

定义 1.18 对于 $f \in \mathcal{O}_{0'}[z_n]$, 称 f 与 f'_{z_n} 的结式为 f 的判别式 Δ_f .

推论 1.6 f 有重根 $\Leftrightarrow \Delta_f \equiv 0$.

定理 1.27 设 f 在 0 处不可约. $g \in \mathcal{O}_0$, s.t. $g|_{f^{-1}(0)} = 0$, 则 $f|g$.

证明 不妨设 $f = P$ 为一个 W -多项式. 由除法定理,

$$g = hP + r, \quad h \in \mathcal{O}_0, \quad r \in \mathcal{O}_{0'}[z_n], \quad \deg r < \deg P = k.$$

因为 P 不可约, 所以 $\Delta_P \not\equiv 0$. 取 $a', \Delta_P(a') \neq 0, P(a', \cdot)$ 有 k 个不同零点. 因为

$$g(a', z_n) = h(a', z_n)P(a', z_n) + r(a', z_n),$$

$\Rightarrow g$ 至少有 k 个不同零点 $\Rightarrow r$ 至少有 k 个不同零点. 所以 $r(a', z_n) \equiv 0, \forall a' \notin \Delta_P^{-1}(0)$. 由 $\Delta_P^{-1}(0)^c$ 的稠密性知, $r \equiv 0$. ■

定义 1.19 称一个环 R 为诺特环, 若 R 的每个理想为有限生成.

定理 1.28 (Hilbert 定理) 若 R 为诺特环, 那么多项式环 $R[x_1, \dots, x_n]$ 也为诺特环.

定理 1.29 $\mathcal{O}_0$ 为诺特环.

证明 $n = 1$: $\forall f \in \mathcal{O}_0$ 可展开

$$f(z) = c_0 + c_1 z + \dots = c_0 + zh(z)$$

$\Rightarrow f \in \{1, z\}$.

假设当 $\leq n-1$ 时成立. 设 $\emptyset \neq I$ 为 $\mathcal{O}_0$ 一理想. 取 $f \in I, f(0) = 0, f \neq 0$, 不妨设 $f(0', z_n) \neq 0$ ■

(除法问题): $f_1, \dots, f_k \in \mathcal{O}, f \in \mathcal{O}$, 何时存在 $g_1, \dots, g_k \in \mathcal{O}$, s.t. $f = \sum_{j=1}^k g_j f_j$?

推论 1.7 设 $\mathcal{F} \subset \mathcal{O}(\Omega)$, 则 $A := \cap_{f \in \mathcal{F}} f^{-1}(0)$ 为一个解析子集.

证明 ... ■

定义 1.20 称区域 $\Omega \subset \mathbb{C}^n$ 上的一个“函数” f 为一个亚纯函数, 若 f 局部可写为两个全纯函数的商. 记其全体为 $\mathcal{M}(\Omega)$.

设 $f \in \mathcal{M}(\Omega)$, 则 Ω 中的点按 f 可分为三类:

1. 全纯点 (f 有界);
2. 极点 ($f = \infty$);
3. 无定义.

(注: 单复变只会出现 1, 2 的情况).

例 1.14 $f(z_1, z_2) = \frac{z_1}{z_2}$. 全纯点为 $\{z_2 \neq 0\}$; 极点为 $\{z_1 \neq 0, z_2 = 0\}$. 因为

$$\lim_{z_1 = \xi z_2, z_2 \rightarrow 0} = \xi$$

$\Rightarrow (0, 0)$ 是 f 的无定义点.

第 2 章 多次调和函数 (plurisubharmonic)

- 2.1 上半连续函数
- 2.2 次调和函数
- 2.3 多次调和函数
- 2.4 多次调和函数的应用

第 3 章 拟凸域

第 4 章 全纯凸域, 全纯域

附录 A 代码

A.1 代码环境

我们可以在论文中插入算法，但是不建议插入大段的代码。如果确实需要插入代码，建议使用 listings 宏包。^[2], [?]

致 谢

致谢